Gestor Académico Virtual

Pruebas de Software · Grupo 1

Moodle + RAG · Validación local

Problema y alcance

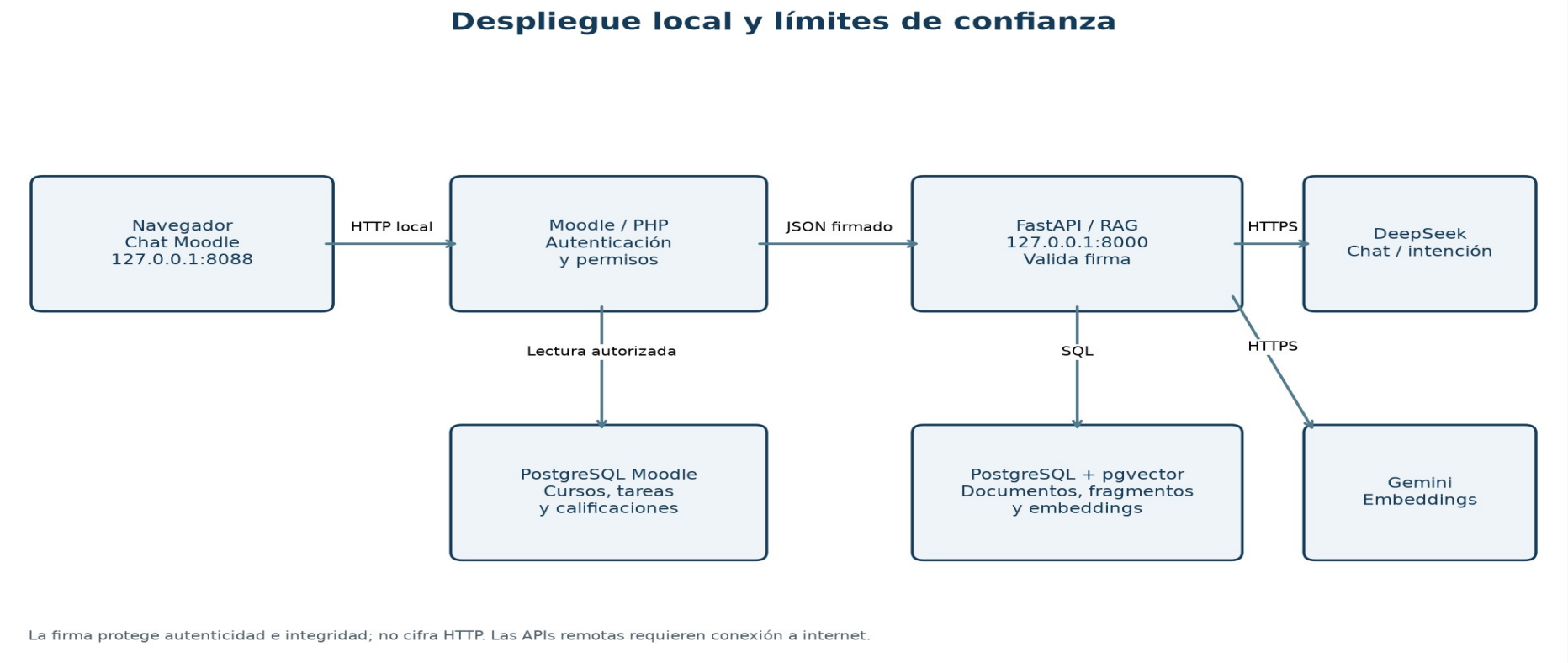
Documentos, cursos, docentes, tareas, notas y calendario.

Navegación autorizada y planificación semanal.

El chat consulta; las escrituras se realizan en Moodle.

Arquitectura que se evaluó

Moodle autoriza · RAG recupera evidencia · IA interpreta.



Requisitos verificables

10 historias de usuario · 36 casos de prueba.

Cada caso: datos, pasos, esperado, obtenido y evidencia.

Positivos, negativos, límites y cambios de sesión.

Estrategia de pruebas

295 pruebas Python · 53 pruebas Moodle.

Interfaz controlada + recorridos con IA real.

Permisos, fuentes, sesión, navegación y planificación.

Calidad de IA

36/36 positivas · 5/5 abstenciones

Objetivo: ≥90% positivas y todas las abstenciones.

Además: ambigüedad, premisa errónea y fuera de alcance.

Carga ampliada: condiciones

Cuentas distintas · niveles medidos hasta 50.

Chat completo y comprobaciones mínimas de respuesta.

Carga creciente y recuperación medidas. Sostenida: fallo por cuota.

CPU/RAM y sondas HTTP · mismo equipo que Chromium.

Carga ampliada: resultados

nivel-10: 100.0% ≤10 s · p95 7.16 s

nivel-25: 99.4% ≤10 s · p95 8.55 s

nivel-50: 61.636% ≤10 s · p95 13.09 s

sostenida-25: 97.333% ≤10 s · p95 8.39 s

Hallazgos y estados abiertos

DEF-08: cuota diaria de Gemini agotada.

Sostenida: seis errores; no completó quince minutos.

DEF-09: cincuenta cuentas incumplen latencia.

Recuperación a diez: aprobada antes del agotamiento.

Reprueba pendiente con cuota disponible.

Demostración técnica

1. Consultar norma y fuente.

2. Consultar cursos y negar una nota ajena.

3. Abrir tareas con empate y calendario.

4. Planificar con horas explícitas y cambiar horario.

Límites y decisiones

Localhost; HTTP interno y HTTPS hacia proveedores.

Muestra acotada; sin garantía de producción.

Sin historial persistente ni escrituras por chat.

Dependencia de conectividad y cuotas de IA.

Evidencia y conclusiones

Informe corregido + Excel editable + reportes.

Trazabilidad: requisito → HU → caso → resultado.

El docente evalúa el cumplimiento y la sustentación.